

Exercice de Cryptographie : Sécurité Multi-Utilisateurs

Module : Sécurité des Protocoles

Février 2026

Contexte : Le Schéma de Signature Π_{MU}

On considère un schéma de signature numérique $\Pi = (KeyGen, Sign, Verify)$ qui est prouvé (t, ϵ) -sécurisé selon le jeu d'inforgeabilité classique (Mono-utilisateur, Définition 14). On souhaite analyser sa résistance dans un réseau de n utilisateurs.

Rappel : Le Jeu *InforgMU*

L'adversaire $\mathcal{A}$ gagne s'il produit une forge (vk^*, m^*, σ^*) telle que :

1. $Verify(vk^*, m^*, \sigma^*) = 1$.
2. vk^* appartient à un utilisateur créé via *OCreate*.
3. $(vk^*, m^*) \notin Q$ (le message n'a pas été signé par cet utilisateur).
4. vk^* n'a jamais été l'objet d'un appel à *OCorrupt*.

Énoncé de l'Exercice

Soit un attaquant $\mathcal{A}$ capable de casser le schéma Π dans le modèle *InforgMU* avec un avantage $Adv_{MU}(\mathcal{A}) = p$ en un temps T . On suppose que $\mathcal{A}$ effectue au plus q_c appels à l'oracle *OCreate*.

Questions

1. **Modélisation de l'Oracle Corrupt** : Pourquoi, dans le jeu *InforgMU*, l'ensemble Q est-il mis à jour par $Q := Q \cup (\{vk\} \times \mathcal{M})$ lors d'un appel à *OCorrupt*(vk) ? Expliquez l'impact mathématique sur la condition de victoire.
2. **Construction de la Réduction** : Décrivez l'algorithme d'un simulateur $\mathcal{B}$ qui utilise $\mathcal{A}$ pour casser le schéma Π dans le modèle mono-utilisateur. Détaillez précisément :
 - Le tirage au sort de l'indice cible j .
 - La simulation de *OCreate* pour $i = j$ et $i \neq j$.
 - La gestion de l'échec si $\mathcal{A}$ appelle *OCorrupt*(vk_j).
3. **Analyse de Probabilité** : Montrez que l'avantage de votre simulateur est $Adv(\mathcal{B}) = \frac{p}{q_c}$. Pourquoi ce facteur $1/q_c$ apparaît-il ?

Indices pour la résolution

- **Indice 1** : Rappelez-vous que $\mathcal{B}$ ne reçoit qu'une seule clé vk^* de son propre challenger.
- **Indice 2** : Pour les utilisateurs $i \neq j$, $\mathcal{B}$ doit agir comme un "Dieu" : il génère les clés et connaît donc les secrets sk_i .
- **Indice 3** : Si $\mathcal{A}$ forge sur n'importe quel vk_i avec $i \neq j$, $\mathcal{B}$ ne gagne rien vis-à-vis de son propre défi.